

Arbeitspakete

DHBW Food Web App

Dieses Dokument beschreibt 10 ausgewählte Arbeitspakete aus dem Projektstrukturplan der **DHBW Food Web App** (Kurs TINF25B2). Jedes Arbeitspaket ist mit Verantwortlichen, Tätigkeiten, Lieferobjekten, Abhängigkeiten, Ressourcen sowie Terminen ausformuliert.

Phase 1 – Projektmanagement

1.1 Projektplanung

Verantwortlich	Erik Wizemann (Projektleiter)
Vertretung	Robin van Nuis
Beschreibung	Erstellung aller Planungsdokumente: Projektauftrag, Projektstrukturplan (PSP), Phasen- und Meilensteinplan, Ablaufplan sowie initiale Ressourcen- und Risikoplanung. Koordination der Aufgabenverteilung im Team.
Ergebnis / Lieferobjekte	Genehmigter Projektauftrag, fertiggestellter PSP, Meilensteinplan, Ablaufplan, dokumentierte Aufgabenverteilung
Vorgänger (Abhängigk.)	Keiner (Start des Projekts, M0 = Kickoff 12.05.2026)
Nachfolger	1.2 Projektsteuerung, 2.1 Ist-Analyse, 2.2 Anforderungen erheben
Schnittstellen	Alle Arbeitspakete (Planung ist Grundlage des gesamten Projekts)
Spez. Ressourcenanford.	1 Person (Projektleiter) mit Vollzugriff auf Projektmanagement-Tools; GitHub Repository, Typst
Randbedingungen	Abgabefrist Projektmanagement-Dokumente: 29.06.2026 (M3); Vorgaben der DHBW Karlsruhe einhalten
Aufwand (Personentage)	5 Personentage
Starttermin	12.05.2026
Endtermin	29.06.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	In Bearbeitung; Teilfreigabe nach M3 (29.06.2026) durch Auftraggeber Mikka Jenne

1.2 Projektsteuerung

Verantwortlich	Erik Wizemann (Projektleiter)
Vertretung	Jan Kugler
Beschreibung	Kontinuierliche Überwachung des Projektfortschritts anhand des Ablaufplans und der Meilensteine. Durchführung regelmäßiger Teamabstimmungen, Statusberichte, Anpassung des Plans bei Abweichungen sowie Kommunikation mit dem Auftraggeber.
Ergebnis / Lieferobjekte	Wöchentliche Statusupdates, protokollierte Teambesprechungen, aktualisierter Projektplan bei Abweichungen
Vorgänger (Abhängigk.)	1.1 Projektplanung (Basisplan muss vorhanden sein)
Nachfolger	1.3 Projektabschluss
Schnittstellen	Alle Arbeitspakete (Fortschritt wird aus allen APs zusammengeführt); Auftraggeber Mikka Jenne
Spez. Ressourcenanford.	1 Person (Projektleiter); Zugang zu GitHub Issues/Projects für Tracking
Randbedingungen	Laufend über gesamte Projektlaufzeit (12.05. – 03.08.2026); Eskalationspfad über Dr. Arno Mielke bei kritischen Problemen
Aufwand (Personentage)	3 Personentage (verteilt über gesamte Laufzeit)
Starttermin	12.05.2026
Endtermin	03.08.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	Laufend; keine formale Einzelfreigabe – Ergebnisse fließen in Abschlussdokumentation ein

Phase 2 – Anforderungsanalyse

2.1 Ist-Analyse

Verantwortlich	Robin van Nuis
Vertretung	Ben Szepan
Beschreibung	Analyse des aktuellen Zustands der Mensa-Infrastruktur: Recherche zur bestehenden Mensa-API (GitHub, Karlsruhe), Prüfung der Datenverfügbarkeit (Speisepläne, Öffnungszeiten), Analyse vergleichbarer Bewertungsplattformen sowie Dokumentation von Lücken und Verbesserungspotenzialen.
Ergebnis / Lieferobjekte	Ist-Analyse-Dokument: Beschreibung der Ausgangslage, verfügbare API-Endpunkte, Bewertung bestehender Lösungen, identifizierte Defizite
Vorgänger (Abhängigk.)	1.1 Projektplanung (Kickoff und Aufgabenverteilung abgeschlossen)
Nachfolger	2.2 Anforderungen erheben (Ist-Analyse ist Grundlage für Anforderungen)
Schnittstellen	2.2 Anforderungen erheben, 3.2 Systemarchitektur (API-Erkenntnisse fließen ein)
Spez. Ressourcenanford.	1–2 Personen; Internetzugang, GitHub-Zugriff auf Mensa-API-Repository
Randbedingungen	Mensa-API muss öffentlich zugänglich sein; Abschluss bis M1 (24.05.2026)
Aufwand (Personentage)	3 Personentage
Starttermin	12.05.2026
Endtermin	24.05.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	Abgeschlossen (M1 erreicht am 24.05.2026)

2.2 Anforderungen erheben

Verantwortlich	Jan Kugler
Vertretung	Cristian Zafir
Beschreibung	Erhebung und Dokumentation aller funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen: Interviews/Abstimmung mit Auftraggeber, Erstellung des Lastenhefts (FA-01 bis FA-10, NFA), Definition von In-Scope und Out-of-Scope, Entscheidung über den Technologiestack.
Ergebnis / Lieferobjekte	Vollständiges Lastenheft mit funktionalen Anforderungen (FA-01–FA-10), nicht-funktionalen Anforderungen, Abgrenzung (In/Out of Scope), abgestimmter Technologiestack (HTML/CSS/JS, Node.js, PostgreSQL, Docker)
Vorgänger (Abhängigk.)	2.1 Ist-Analyse (Ausgangslage bekannt)
Nachfolger	2.3 Risikoanalyse, 3.1 UI/UX Design, 3.2 Systemarchitektur
Schnittstellen	2.1 Ist-Analyse (Eingabe), 3.1 UI/UX Design, 3.2 Systemarchitektur (Anforderungen als Grundlage)
Spez. Ressourcenanford.	2 Personen; Typst für Dokumentation; Abstimmungstermin mit Auftraggeber Mikka Jenne
Randbedingungen	Auftraggeber muss Lastenheft abnehmen; Abschluss bis M1 (24.05.2026); Kein React/Vue erlaubt (Vorgabe Auftraggeber)
Aufwand (Personentage)	4 Personentage
Starttermin	14.05.2026
Endtermin	24.05.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	Abgeschlossen und abgenommen (M1 erreicht am 24.05.2026)

2.3 Risikoanalyse

Verantwortlich	Cristian Zanfir
Vertretung	Erik Wizemann
Beschreibung	Identifikation, Bewertung und Dokumentation von Projektrisiken: technische Risiken (API-Verfügbarkeit, Technologieprobleme), organisatorische Risiken (Ausfall von Teammitgliedern, Terminverzug), Erstellung einer Risikomatrix (Eintrittswahrscheinlichkeit × Auswirkung) sowie Definition von Gegenmaßnahmen.
Ergebnis / Lieferobjekte	Risikoanalysedokument mit priorisierten Risiken, Risikomatrix, dokumentierten Gegenmaßnahmen und Verantwortlichkeiten
Vorgänger (Abhängigk.)	2.2 Anforderungen erheben (Scope muss bekannt sein)
Nachfolger	1.2 Projektsteuerung (Risiken fließen in laufendes Monitoring ein), 3.1 UI/UX Design
Schnittstellen	1.2 Projektsteuerung (Risikoverfolgung), 4.1–4.3 Implementierung (techn. Risiken)
Spez. Ressourcenanford.	1–2 Personen; Typst für Dokumentation
Randbedingungen	Abschluss bis M1 (24.05.2026); Risiken müssen realistisch und projektspezifisch sein
Aufwand (Personentage)	2 Personentage
Starttermin	14.05.2026
Endtermin	24.05.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	Abgeschlossen (M1 erreicht am 24.05.2026)

Phase 3 – Designkonzept

3.1 UI/UX Design

Verantwortlich	Ben Szepan
Vertretung	Robin van Nuis
Beschreibung	Erstellung des visuellen Designkonzepts: Wireframes und Mockups aller Seiten (Tagesmenü, Bewertungsformular, Rankings, Statistiken, Vorschläge), Definition der Farbpalette, Typografie und Komponentenbibliothek, Sicherstellung der Responsivität (Desktop & Mobile).
Ergebnis / Lieferobjekte	Vollständige Wireframes/Mockups aller App-Seiten, Designdokumentation (Farben, Schriften, Abstände), abgenommenes Designkonzept
Vorgänger (Abhängigk.)	2.2 Anforderungen erheben (FA-01–FA-10 als Grundlage)
Nachfolger	4.2 Frontend (Mockups als Implementierungsvorlage)
Schnittstellen	4.2 Frontend (Design wird direkt umgesetzt); 3.2 Systemarchitektur (Datenfluss muss mit UI harmonisieren)
Spez. Ressourcenanford.	1 Person; Design-Tool (z. B. Figma oder vergleichbar); kein Lizenzbudget verfügbar
Randbedingungen	Kein React/Vue – Design muss mit Vanilla HTML/CSS/JS umsetzbar sein; Responsive Design Pflicht; Abschluss bis M2 (07.06.2026)
Aufwand (Personentage)	5 Personentage
Starttermin	25.05.2026
Endtermin	07.06.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	Abgeschlossen und abgenommen (M2 erreicht am 07.06.2026)

3.2 Systemarchitektur

Verantwortlich	Erik Wizemann
Vertretung	Jan Kugler
Beschreibung	Entwurf der technischen Gesamtarchitektur: Datenbankschema (PostgreSQL), API-Endpunkte des Backends (Node.js/Express), Komponentenstruktur des Frontends, Containerisierungskonzept (Docker/ Podman Compose), CORS-Proxylösung für die Mensa-API sowie Sicherheitsmaßnahmen (XSS-Schutz).
Ergebnis / Lieferobjekte	Architekturdokument mit ER-Diagramm, API-Spezifikation (Endpunkte, Request/Response), Komponentendiagramm, Docker-Compose-Konzept
Vorgänger (Abhängigk.)	2.1 Ist-Analyse (API-Kenntnisse), 2.2 Anforderungen erheben (technischer Scope)
Nachfolger	4.1 Datenbank, 4.2 Frontend, 4.3 Backend (Architektur ist Implementierungsgrundlage)
Schnittstellen	4.1 Datenbank (Schema), 4.2 Frontend (API-Vertrag), 4.3 Backend (Endpunktdefinition), 3.1 UI/UX Design
Spez. Ressourcenanford.	1–2 Personen; Typst/Diagramm-Tool für Dokumentation
Randbedingungen	Technologiestack festgelegt: Vanilla JS, Node.js, PostgreSQL, Docker; Abschluss bis M2 (07.06.2026)
Aufwand (Personentage)	4 Personentage
Starttermin	25.05.2026
Endtermin	07.06.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	Abgeschlossen und abgenommen (M2 erreicht am 07.06.2026)

Phase 4 – Implementierung

4.2 Frontend

Verantwortlich	Robin van Nuis
Vertretung	Ben Szepan
Beschreibung	Implementierung der vollständigen Web-Oberfläche in Vanilla HTML/CSS/JavaScript: Tagesmenü-Ansicht mit Wochentagsnavigation (FA-01, FA-07), Bewertungsformular (1–5 Sterne, Kommentar, FA-02, FA-03), Rankings-Seite (FA-04), Statistiken (FA-05), Speisevorschläge (FA-06), Kantinenfilter (FA-08), XSS-Schutz (HTML-Escaping).
Ergebnis / Lieferobjekte	Lauffähige, responsive Weboberfläche (Desktop & Mobile) mit allen geforderten Seiten und Funktionen; integriert mit Backend-API
Vorgänger (Abhängigk.)	3.1 UI/UX Design (Mockups), 3.2 Systemarchitektur (API-Vertrag), 4.3 Backend (API muss bereitgestellt werden)
Nachfolger	5.1 Testing & Fehlerbehebung
Schnittstellen	4.3 Backend (REST-API-Aufrufe), 4.1 Datenbank (indirekt über Backend)
Spez. Ressourcenanford.	1–2 Personen; VS Code oder vergleichbarer Editor; Browser für manuelle Tests; Node.js/npm für lokale Entwicklung
Randbedingungen	Kein React/Vue/Framework erlaubt; alle modernen Browser müssen unterstützt werden; Responsivität Pflicht; XSS-Schutz durch HTML-Escaping erforderlich; Abschluss bis M5 (15.07.2026)
Aufwand (Personentage)	12 Personentage
Starttermin	08.06.2026
Endtermin	15.07.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	In Bearbeitung; Freigabe nach erfolgreichem Testing (5.1)

4.3 Backend

Verantwortlich	Jan Kugler
Vertretung	Cristian Zanfir
Beschreibung	Implementierung des Node.js/Express-Backends: REST-API-Endpunkte für Speiseplan, Bewertungen, Rankings, Statistiken und Vorschläge; CORS-Proxy zur Mensa-API (FA-10); Datenbankbindung (PostgreSQL); KI-gestützte Speisevorschläge mit Nährwertangaben (FA-06); Containerisierung mit Docker/Podman Compose.
Ergebnis / Lieferobjekte	Vollständig lauffähiges Backend mit dokumentierten REST-Endpunkten, Datenbankbindung, Mensa-API-Proxy, Docker-Compose-Konfiguration
Vorgänger (Abhängigk.)	3.2 Systemarchitektur (API-Spezifikation), 4.1 Datenbank (Schema muss bereitstehen)
Nachfolger	4.2 Frontend (Backend liefert Daten), 5.1 Testing & Fehlerbehebung
Schnittstellen	4.1 Datenbank (Datenbankzugriff), 4.2 Frontend (API-Bereitstellung), externe Mensa-API (Karlsruhe)
Spez. Ressourcenanford.	1–2 Personen; Node.js, npm, PostgreSQL, Docker/Podman; Serverzugang für Hosting
Randbedingungen	Keine Admin-Accounts oder Admin-Views (Out of Scope); keine Backend-Sicherheitsmaßnahmen über XSS hinaus (Out of Scope); Mensa-API muss erreichbar sein; Abschluss bis M5 (15.07.2026)
Aufwand (Personentage)	10 Personentage
Starttermin	08.06.2026
Endtermin	15.07.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	In Bearbeitung; Freigabe nach erfolgreichem Testing (5.1)

Phase 5 – Testing & Fehlerbehebung

5.1 Testing & Fehlerbehebung

Verantwortlich	Cristian Zanfir
Vertretung	Ben Szepan
Beschreibung	Manuelles Testen aller Funktionen gemäß Lastenheft (FA-01–FA-10): Speisepan-Anzeige, Bewertungsabgabe, Rankings, Statistiken, Speisevorschläge, Kantinenfilter, Browser-Kompatibilität (Desktop & Mobile). Dokumentation gefundener Fehler, Koordination der Fehlerbehebung mit Frontend- und Backend-Team.
Ergebnis / Lieferobjekte	Testprotokoll mit Testergebnissen je Anforderung, Liste behobener Fehler, freigegebene und voll funktionsfähige Webanwendung
Vorgänger (Abhängigk.)	4.1 Datenbank, 4.2 Frontend, 4.3 Backend (alle Implementierungspakete abgeschlossen)
Nachfolger	5.2 Deployment, 5.3 Abgabe & Präsentation
Schnittstellen	4.2 Frontend, 4.3 Backend (Fehler werden direkt zurückgespielt); Auftraggeber Mikka Jenne (Abnahme M6)
Spez. Ressourcenanford.	2 Personen; mehrere Endgeräte/Browser für Kompatibilitätstests; kein automatisiertes Test-Framework (manuelles Testing)
Randbedingungen	Nur manuelles Testing (kein automatisiertes Testing laut Projektumfang); alle modernen Browser müssen getestet werden; Abschluss bis M6 (28.07.2026)
Aufwand (Personentage)	5 Personentage
Starttermin	16.07.2026
Endtermin	28.07.2026
Kosten	Kein Sachbudget – Studienleistung
Status / Freigabe	Ausstehend; Freigabe durch Auftraggeber bei Abnahme M6 (28.07.2026)